Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores con MOSFET y de un espejo de corriente: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma si la tensión compuerta–fuente V_{GS} supera la tensión umbral V_t; según V_{GS} y la tensión drenador–fuente V_{DS}, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación: allí I_D queda controlada por V_{GS} casi sin depender de V_{DS}. El análisis DC usa las leyes de Ohm y Kirchhoff, y el AC el modelo de pequeña señal con la transconductancia g_m [1].

Objetivo general. Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común, fuente degenerada y drenador común, y un espejo de corriente, verificándolos mediante simulación y medición.

Objetivos específicos. (i) Determinar V_t y k_n mediante simulación y medición de ejemplares reales, y obtener las curvas I_D–V_{DS}; (ii) calcular el punto de polarización, A_v, Z_{in}, Z_{out} y los límites de pequeña señal; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer V_t y k_n de un dispositivo real y muestra cómo la polarización fija la ganancia y las impedancias.

II. Cálculos

II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

La Tabla I resume los parámetros pedidos en la guía [2]; el amplio rango de $V_{GS(th)}$ obliga a medir V_t en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

Parámetro (símbolo)	Valor	Condición
Ruptura drenador–fuente (BV_{DSS})	60 V (mín.)	$V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$
Compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$)	+30 V, −30 V	límite absoluto
Alimentación usada (V_{DD}, V_{SS})	10 V, 0 V	$V_{DD} < BV_{DSS}$
Tensión umbral ($V_{GS(th)}$)	0.8 a 3 V	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$
Corriente y potencia máx. ($I_{D,max}$, P_D)	200 mA, 1 W	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$)	5.3 Ω (máx.)	$V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$

II-B. Modelo del MOSFET y extracción de V_t y k_n

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$ y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. En la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier R_1, que solo recorre distintos pares (V_{GS}, I_D) según la ley de Kirchhoff de tensiones. Tomando la raíz cuadrada de la (1), $\sqrt{I_D}$ es una recta $m\,V_{GS} + b$ con $m = \sqrt{k_n/2}$, de intercepto V_t y pendiente que da k_n:

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\tfrac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares (V_{GS}, I_D) de la Sec. III-A (R_1 de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra V_{GS} (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar k_n con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}, \tag{6}$$

que para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, $4.59\,\%$ menos que el ajuste. Este procedimiento se aplica en la Sec. IV-A a dos ejemplares reales, cuyos parámetros ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) se usan en el diseño.

II-C. Curvas características y parámetros en la zona de operación

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas I_D–V_{DS} se usa el circuito de la Fig. 1(b): se barre $V_2 = V_{DS}$ de 0 a 10 V y, de forma anidada, $V_1 = V_{GS}$ de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V ($> V_t$). La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$.

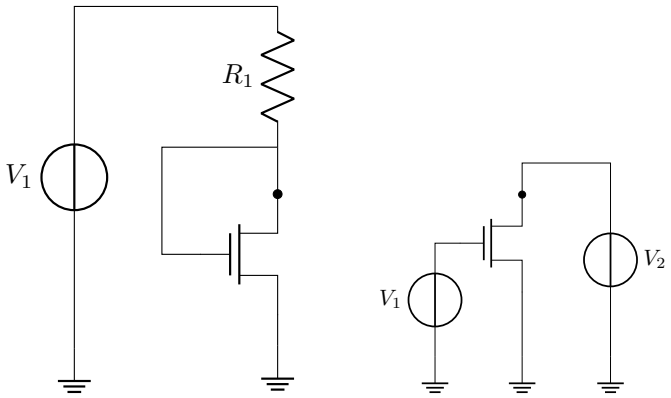


Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer V_t y k_n; (b) barrido doble para la familia de curvas I_D–V_{DS}.

La recta de la (5) se obtuvo con V_{GS} entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se ajusta de nuevo la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 3(b) para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V, lo que con $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ y la (4) da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que permiten evaluar cuánto cambian V_t y k_n lejos del umbral (Sec. V-B).

II-D. Diseño del amplificador de fuente común

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II ($f = 10\,\mathrm{kHz}$, $R_{sig} = 0\,\Omega$, $r_o \to \infty$) y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Se exige saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: R_{G1}, R_{G2} y R_S fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$ y $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ ((12)), y R_D se despeja de $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) = 5$ ((13)):

$$R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

Análisis DC. Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin con $V_G = V_{DD}R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2}) = 3.571\,\mathrm{V}$ y $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$. La malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, con

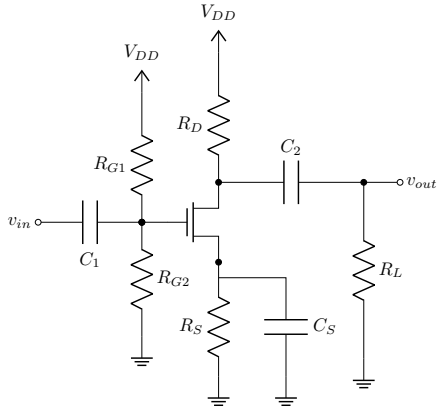


Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado (la fuente degenerada es el mismo circuito sin C_S).

$I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), una cuadrática en V_{OV} cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2k_n R_S\,(V_G - V_t)}}{k_n R_S}. \tag{10}$$

Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ resultan $V_{OV} = 0.642\,\mathrm{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\mathrm{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\mathrm{V}$. Las demás tensiones son

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{11}$$

con $V_{DS} = 6.848\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$, que respetan la Tabla I.

Análisis AC. A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. La transconductancia, la ganancia (con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$) y las impedancias son

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\mathrm{mS}, \tag{12}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \mathrm{V/V}, \tag{13}$$

$$Z_{in} = R_G = 64.29\,\mathrm{k\Omega}, \quad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase y la salida esperada es $4.99 \times 50\,\mathrm{mV} = 249.6\,\mathrm{mV}$; Z_{in} y Z_{out} resultan así porque la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Que los capacitores sean cortocircuitos se verifica con

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq} C}, \tag{15}$$

con $R_{eq} = Z_{in}$ para C_1 ($f_c = 0.25\,\mathrm{Hz}$), $R_{eq} = R_D + R_L$ para C_2 ($1.57\,\mathrm{Hz}$) y $R_{eq} = R_S \parallel (1/g_m) = 26.07\,\Omega$ para C_S ($f_p = 611\,\mathrm{Hz}$, unas 16 veces menor que 10 kHz). Con el cero de C_S en $f_z = 1/(2\pi R_S C_S) = 106\,\mathrm{Hz}$, la fase de la ganancia a 10 kHz es

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ, \tag{16}$$

un adelanto de 2.9° sobre la inversión ideal.

Límites de pequeña señal. El modelo lineal exige $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. La distorsión de segundo armónico de i_D y la amplitud que la mantiene bajo $5\,\%$ son

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{gs}}{4V_{OV}}, \tag{17}$$

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\text{mV}. \tag{18}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la entrada máxima es $128\,\text{mV}$ (salida de unos $640\,\text{mV}$) y la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

II-E. Diseño del amplificador de fuente degenerada

Sin C_S, R_S queda sin puentear y la señal ve $1/g_m + R_S$ entre compuerta y tierra, de modo que

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in}+R_{sig}}\,\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S} \approx -\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S}, \tag{19}$$

donde el primer factor es unitario ($R_{sig} = 0\,\Omega$). Para el diseño previo al laboratorio se usan V_t' y k_n' de la (8), y no los medidos. La guía exige $|v_{out}| \geq 300\,\text{mV}_{\text{pp}}$ con 100 mV_{pp} de entrada, es decir $|A_v| \geq 3$; con $I_D \approx 6\,\text{mA}$ ($g_m \approx 40\,\text{mS}$ por la (12)) y $R_S = 200\,\Omega$, el despeje análogo al de la (9) es

$$R_D = \frac{R_L\left[|A_v|(1/g_m + R_S)\right]}{R_L - |A_v|(1/g_m + R_S)} = 778\,\Omega, \tag{20}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 820\,\Omega$, que da $|A_v| > 3$. Para $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S = 3.04\,\text{V}$ el divisor comercial más cercano es $220\,\text{k}\Omega/100\,\text{k}\Omega$ ($V_G = 3.125\,\text{V}$, $Z_{in} = 68.75\,\text{k}\Omega$).

Análisis DC y AC. La (10) con $V_G = 3.125\,\text{V}$, V_t' y k_n' da $V_{OV} = 0.302\,\text{V}$ e $I_D = 6.31\,\text{mA}$ y, con la (11), $V_{DS} = 3.562\,\text{V} \geq V_{OV}$ (saturación, $P = 22.5\,\text{mW}$). La (12) da $g_m = 41.75\,\text{mS}$ y la (19) $A_v = -3.38$, con $Z_{out} = R_D = 820\,\Omega$ y Z_{in} como en la (14). Como $v_{gs} = v_{in}/(1+g_m R_S)$, el límite de la (18) se traslada a la entrada, y al sustituir $v_{gs} = v_{in} - i_d R_S$ en $i_d = g_m v_{gs} + \frac{k_n}{2} v_{gs}^2$ y resolver hasta segundo orden, la realimentación de R_S reduce también la distorsión:

$$\hat{v}_{in,max} = 0.2\,V_{OV}\,(1 + g_m R_S) = 565\,\text{mV}, \tag{21}$$

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{in}}{4V_{OV}\,(1+g_m R_S)^2}. \tag{22}$$

La (22) coincide con la (17) cuando R_S se puentea y da $HD_2 = 0.047\,\%$ con 50 mV.

II-F. Diseño del amplificador de drenador común

En el seguidor de la guía el drenador va a V_{DD}, la salida se toma en la fuente con $R_L = 100\,\Omega$ y no hay R_D ni C_S. Con $R' = R_L \parallel R_S$,

$$A_v = \frac{R'}{R' + 1/g_m} \quad \Rightarrow \quad g_m = \frac{A_v}{(1-A_v)\,R'}. \tag{23}$$

Con $R_S = 1\,\text{k}\Omega$ y $A_v = 0.95$ se requiere $g_m = 209\,\text{mS}$, que con $I_D = g_m^2/(2k_{n,m})$ exige $442\,\text{mA}$, más del doble de $I_{D,max}$ (con $R_S = 150\,\Omega$ serían $1.01\,\text{A}$). Como $g_m \propto \sqrt{I_D}$ limita la ganancia, se relaja el objetivo a $A_v = 0.8$ con $R_S = 150\,\Omega$ ($R' = 60\,\Omega$), lo que requiere $g_m = 66.7\,\text{mS}$ e $I_D \approx 45\,\text{mA}$. Con $V_{DD} = 16\,\text{V}$ hace falta $V_G \approx 9.5\,\text{V}$, que se obtiene con $R_{G1} = 470\,\text{k}\Omega$ y $R_{G2} = 680\,\text{k}\Omega$ ($V_G = 9.461\,\text{V}$). Con la (10), la (11) y la (12) resultan $V_{OV} = 1.346\,\text{V}$, $I_D = 44.73\,\text{mA}$, $V_{DS} = 9.290\,\text{V} \geq V_{OV}$ (saturación) y $P = 415.6\,\text{mW} < 1\,\text{W}$; la potencia en R_S es $0.30\,\text{W}$, por lo que exige una resistencia de $0.5\,\text{W}$. La (23) da $A_v = 0.800$, con $Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 277.9\,\text{k}\Omega$ y

$$Z_{out} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 13.67\,\Omega. \tag{24}$$

Como $v_{gs} = v_{in}/(1+g_m R') = 0.2\,v_{in}$, la (22) con R' en lugar de R_S da $HD_2 = 0.07\,\%$ para la entrada de 200 mV_{pp} y el límite equivalente a la (21) es $1.34\,\text{V}$. Las frecuencias de corte de la (15) son $0.06\,\text{Hz}$ (C_1) y $140\,\text{Hz}$ (C_2), muy por debajo de 10 kHz.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS Y RESULTADOS TEÓRICOS DEL DISEÑO DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC), FUENTE DEGENERADA (FD) Y DRENADOR COMÚN (DC), CON $f = 10\,\text{kHz}$ Y $R_{sig} = 0\,\Omega$ EN LOS TRES. ENTRADAS DE LA GUÍA: 100, 100 Y 200 mV_{pp}.

Magnitud	FC	FD	DC
V_{DD} (V)	10	10	16
R_{G1}, R_{G2} (kΩ)	180, 100	220, 100	470, 680
R_D, R_S (Ω)	160, 150	820, 200	N/A, 150
R_L	10 kΩ	10 kΩ	100 Ω
$C_1 = C_2$, C_S (μF)	10, 10	10, N/A	10, N/A
$\hat{v}_{in}$ (mV)	50	50	100
Parámetros del transistor	$V_{t,m}, k_{n,m}$	V_t', k_n'	$V_{t,m}, k_{n,m}$
V_{OV} (V)	0.642	0.302	1.346
I_D (mA)	10.17	6.31	44.73
V_{GS} (V)	2.046	1.863	2.751
V_{DS} (V)	6.848	3.562	9.290
$P = V_{DS} I_D$ (mW)	69.6	22.5	415.6
g_m (mS)	31.69	41.75	66.49
A_v (V/V)	−4.99	−3.38	+0.80
Salida con la entrada de la guía (mV_{pp})	499	338	160
Z_{in} (kΩ)	64.29	68.75	277.9
Z_{out} (Ω)	160	820	13.67
$\hat{v}_{in,max}$ para $\hat{v}_{gs} \leq 0.2V_{OV}$ (mV)	128	565	1 343
HD_2 con $\hat{v}_{in}$ de 50, 50 y 100 mV (%)	1.95	0.047	0.07

II-G. Diseño de la fuente de corriente espejo de 35 mA

Para el grupo 3 la guía da $(20 + 5 \cdot 3) = 35\,\text{mA}$. En el espejo, M_1 tiene la compuerta unida al drenador y R conecta V_{DD} con su drenador, de modo que V_{GS} es el mismo en ambos transistores; con $I_D = 35\,\text{mA}$, $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$, y con $V_{DD} = 15\,\text{V}$ para fijar $R = (V_{DD} - V_{GS})/I_D = 354\,\Omega$, se tiene, despejando de la (1),

$$V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 2.595\,\text{V}. \tag{25}$$

Con el valor comercial $R = R_L = 330\,\Omega$, la alimentación necesaria es

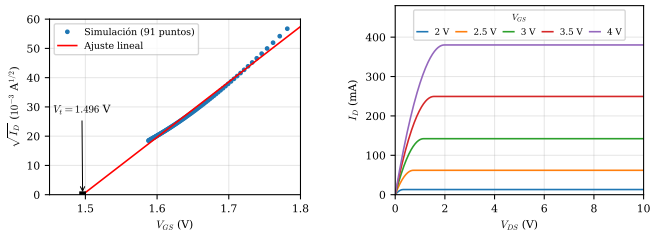
$$V_{DD} = I_D R + V_{GS} = 14.15\,\text{V}. \tag{26}$$

M_2 queda en saturación porque $V_{DS2} = V_{DD} - I_D R_L = V_{GS} = 2.595\,\text{V} \geq V_{OV} = 1.190\,\text{V}$; la potencia en M_1 es $90.8\,\text{mW}$ y en R $0.40\,\text{W}$ (resistencia de $0.5\,\text{W}$). Si M_1 fuese el ejemplar 1 y M_2 el ejemplar 2 ($V_t = 1.441\,\text{V}$, $k_n = 44.18\,\text{mA/V}^2$), la (1) daría $I_{D2} = 29.4\,\text{mA}$, $15.9\,\%$ menos que el objetivo; por ello el par debe elegirse entre más ejemplares medidos.

III. Simulación

III-A. Caracterización y curvas características

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\text{V}$, la directiva `.step param Rvar 1k 10k 100` y análisis de punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (designado 2N7002 en el esquemático). Las columnas de simulación de la Tabla V presentan los resultados para R_1 de 1 a 10 kΩ y la Fig. 3(a) muestra $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} para los 91 valores, junto con la recta de la (5). Con el circuito de la Fig. 1(b) se hizo un barrido DC de V_2 de 0 a 10 V en pasos de 10 mV y V_1 de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V; la Fig. 3(b) muestra que cada curva sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.



(a) (b)

Fig. 3. Simulación del MOSFET: (a) $\sqrt{I_D}$ en función de V_{GS} al variar R_1, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$; (b) curvas características I_D–V_{DS} para V_{GS} de 2 a 4 V.

III-B. Amplificadores de fuente común y fuente degenerada

Se simularon los circuitos de la Fig. 2 (fuente común y, sin C_S, fuente degenerada) con los valores de la Tabla II y el modelo de la Sec. III-A. La fuente senoidal de 10 kHz se barrió con la directiva `.step param Vamp list 10m 20m 50m 79m 100m 200m 400m`, con análisis transitorio hasta 2 ms; las amplitudes pico a pico se midieron con `.meas` entre 1.9 y 2.0 ms y el armónico HD_2 con el análisis de Fourier de v_{out}. La Tabla III resume los resultados y la Fig. 4 muestra la característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$.

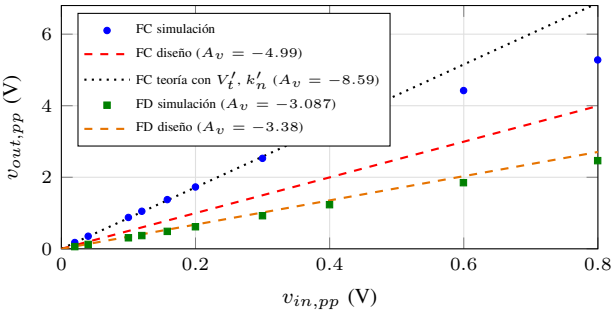


Fig. 4. Característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$ de los amplificadores de fuente común (FC) y fuente degenerada (FD) simulados, comparada con las rectas de ganancia calculadas.

III-C. Punto de operación DC e impedancias

Con la directiva `.op` se obtuvo el punto de reposo de los dos amplificadores, sin señal, y se comparó con las (10)–(11) (FC con $V_{t,m}, k_{n,m}$; FD con V_t', k_n'). Para las impedancias a 10 kHz se usó el análisis `.ac`: $Z_{in} = V_{in}/I_{in}$ inyectando 1 A AC desde la fuente de señal y midiendo el voltaje en el nodo de entrada, y Z_{out} apagando la fuente de entrada e inyectando 1 A AC en v_{out}, de modo que el voltaje medido allí es igual a Z_{out} (valores extraídos de las gráficas de Bode, convirtiendo de dB a Ω). La Tabla IV resume la comparación con la teoría.

IV. Montaje

IV-A. Caracterización de dos ejemplares del 2N7000

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron V_{GS} e I_D de dos ejemplares del 2N7000 variando R_1 de 1 a 10 kΩ en pasos de 1 kΩ (Tabla V). El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} según la (3) da, con la (4),

$$\begin{aligned} &\text{Ejemplar 1: } \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896,\\ &\text{Ejemplar 2: } \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \end{aligned} \tag{27}$$

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\text{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\text{mA/V}^2$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\text{V}$ y $k_n = 44.18\,\text{mA/V}^2$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\text{k}\Omega$ la (6) da $k_n = 46.60\,\text{mA/V}^2$ (ejemplar 1) y $39.93\,\text{mA/V}^2$ (ejemplar 2), que difieren 5.68 % y 9.62 % de los del ajuste. Los parámetros del ejemplar 1 se usan en el diseño de la Sec. V-C.

V. Análisis de resultados

V-A. Caracterización del MOSFET

En la Fig. 3(a) se observa que $\sqrt{I_D}$ crece de forma aproximadamente lineal con V_{GS}, como predice la (3) ($R^2 = 0.9932$): en saturación $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$, y el intercepto es V_t porque allí $\sqrt{I_D} = 0$ y el canal deja de existir. El intercepto $V_{t,s} = 1.496\,\text{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el k_n puntual difiere 4.59 % del de la pendiente. Las mediciones de la Tabla V siguen la misma tendencia ((27)) y sus interceptos, 1.405 V y 1.441 V, también están dentro del rango de 0.8 a 3 V. El transistor permanece en saturación para cualquier R_1 porque $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$; R_1 solo desplaza el punto según la (2).

La Tabla V compara además el ejemplar 1 con la simulación: las corrientes difieren en promedio 2.08 % (máximo 4.54 %) y las tensiones V_{GS} 3.75 % (máximo 4.82 %), pero la simulación da una tensión umbral 6.48 % mayor ($V_{t,s} = 1.496\,\text{V}$ frente a $V_{t,m} = 1.405\,\text{V}$) y un k_n 44.76 % mayor ($k_{n,s} = 71.52\,\text{mA/V}^2$ frente a $k_{n,m} = 49.41\,\text{mA/V}^2$). El modelo de LTspice es solo un equivalente: reproduce I_D y V_{GS} en el punto de medida, pero no los parámetros. Entre los dos ejemplares, V_t difiere 2.60 % y k_n 10.57 % (respecto al ejemplar 1), lo que confirma que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y compararse al elegir el par del espejo.

Tabla III
SIMULACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC) Y FUENTE DEGENERADA (FD) AL VARIAR LA AMPLITUD DE ENTRADA. HD_2 TEÓRICO CON LA (17) Y $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$ (FC, SEC. V-D) Y CON LA (22), $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ Y $1 + g_m R_S = 9.35$ (FD); ERROR RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

	Fuente común (FC)					Fuente degenerada (FD)				
$\hat{v}_{in}$ (mV)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)
10	176.2	8.81	0.687	0.633	7.8	61.71	3.087	0.0169	0.0095	44.1
20	352.1	8.81	1.37	1.27	7.8	123.42	3.087	0.0328	0.0189	42.4
50	876.7	8.77	3.45	3.16	8.2	308.54	3.087	0.0805	0.0473	41.2
79	1 375.3	8.71	5.49	5.00	8.9	487.48	3.087	0.1266	0.0747	41.0
100	1 728.2	8.64	7.00	6.33	9.6	617.04	3.086	0.1600	0.0946	40.9
200	3 254.9	8.14	14.86	12.66	14.8	1 233.75	3.086	0.3201	0.1892	40.9
400	5 280.3	6.60	33.66	25.31	24.8	2 464.71	3.082	0.6482	0.3784	41.6

Tabla IV
PUNTO DE OPERACIÓN DC (`.OP`) E IMPEDANCIAS A 10 KHZ (`.AC`): TEORÍA FRENTE A SIMULACIÓN.

	FC ($V_{t,m}, k_{n,m}$)			FD (V_t', k_n')		
Magnitud	Teoría	Sim.	Error (%)	Teoría	Sim.	Error (%)
I_D (mA)	10.17	10.118	0.51	6.31	5.786	8.31
V_{GS} (V)	2.046	2.053	0.34	1.863	1.968	5.64
V_S (V)	1.525	1.518	0.46	1.262	1.157	8.32
V_D (V)	8.373	8.381	0.10	4.824	5.256	8.96
V_{DS} (V)	6.848	6.863	0.22	3.562	4.099	15.08
Z_{in} (kΩ)	64.29	64.29	0.0	68.75	68.75	0.0
Z_{out} (Ω)	160	160.0	0.0	820	820.0	0.0

V-B. Curvas características y parámetros de operación

En la Fig. 3(b) es posible observar que la corriente de saturación crece con V_{GS} y es casi independiente de V_{DS} tras la frontera de la (7); las curvas permiten ubicar el punto de operación y son específicas de cada ejemplar porque dependen de su V_t y k_n. La (1) con la (8) reproduce las corrientes simuladas con errores de $1.84\,\%$, $1.70\,\%$ y $0.56\,\%$ para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V, y de $4.09\,\%$ y $8.04\,\%$ para 3.5 y 4 V. Con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en ese intervalo, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ aumenta con V_{GS} (de $0.19\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ a $0.26\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$); por eso V_t y k_n deben extraerse cerca de la zona de operación. Esto afecta a los parámetros medidos, obtenidos con V_{GS} entre $1.515\,\mathrm{V}$ y $1.752\,\mathrm{V}$ (ejemplar 1) mientras los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$ (Sec. V-D). Además, para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ de la hoja de datos y en $4\,\mathrm{V}$ la potencia llega a $3.80\,\mathrm{W}$, frente a $P_D = 1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

V-C. Diseño de los amplificadores

La Tabla II muestra que los tres amplificadores quedan en saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$) y con potencias menores que $1\,\mathrm{W}$. En la fuente común, $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.17\,\%$ de 5, de modo que $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$ se cumple en el cálculo, y el desfase esperado a 10 kHz es de $-177.1°$ ((16)). En la fuente degenerada, $|A_v| = 3.38$ supera en $12.7\,\%$ el valor de 3 y la salida de $338\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 mV_{pp}; la degeneración reduce la ganancia pero también v_{gs}, y por ello el límite de pequeña señal pasa de $128\,\mathrm{mV}$ a $565\,\mathrm{mV}$ ((21)) y el HD_2 de $1.95\,\%$ a $0.047\,\%$ ((22)). El drenador común tiene ganancia menor que 1 y la menor impedancia de salida ((24)), lo que lo hace adecuado como etapa separadora de una carga de $100\,\Omega$, a costa de una corriente cuatro veces mayor. En todos los casos la entrada de la guía queda bajo el límite lineal y las frecuencias de corte ((15)) son menores que 10 kHz. Como el drenador común ($44.73\,\mathrm{mA}$) y el espejo ($35\,\mathrm{mA}$, (25) y (26)) se calcularon con parámetros extraídos con $I_D \leq 3.2\,\mathrm{mA}$, la Sec. V-B indica que la corriente real puede ser mayor y conviene verificarla en el laboratorio.

V-D. Fuentes común y degenerada: teoría frente a simulación

Fuente común. En la Fig. 4 se observa que la simulación es lineal para entradas pequeñas y se comprime al crecer la amplitud: según la Tabla III, $|A_v|$ cae $0.46\,\%$ con $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$ y $7.61\,\%$ con $200\,\mathrm{mV}$. El HD_2 simulado se duplica al duplicar la amplitud de 10 a 20 mV, como predice la (17), y cruza el $5\,\%$ en $\hat{v}_{in} \approx 72\,\mathrm{mV}$ (interpolación entre 50 y 79 mV); con 50 mV es $3.45\,\%$. La Tabla VI compara con la teoría para $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$: con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ la ganancia calculada queda $43.1\,\%$ por debajo de la simulada (4.99 frente a 8.77) y en simulación no se cumple $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$. La causa es la extrapolación de la Sec. V-B: con V_t' y k_n' la (10) da $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$, $I_D = 10.77\,\mathrm{mA}$ y $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$, de modo que I_D aumenta solo $5.9\,\%$ (la autopolarización con R_S lo fija casi sin importar k_n) pero $g_m = \sqrt{2k_n I_D}$ aumenta $72\,\%$. Con estos valores la (13) da $A_v = -8.59$ y las desviaciones frente a la simulación son de solo $2.1\,\%$ en A_v, $8.2\,\%$ en HD_2 y $9.6\,\%$ en el límite de pequeña señal: las ecuaciones describen bien la simulación; lo que falla es usar parámetros extraídos cerca del umbral. Cabe esperar entonces en el montaje $|A_v| > 4.99$ y un límite menor que $128\,\mathrm{mV}$, lo que debe verificarse; si el ejemplar se comportara como el modelo, la (9) con $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$ daría $R_D = 92.5\,\Omega$ para $|A_v| = 5$.

Fuente degenerada. En la Fig. 4 la característica es prácticamente lineal en todo el barrido: según la Tabla III, $|A_v|$ solo cae $0.15\,\%$ entre 10 y 400 mV, frente a $7.61\,\%$ en la fuente común con 200 mV. Con la entrada de la guía la salida simulada es $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$, que cumple el mínimo de 300 mV_{pp} con un margen de $2.8\,\%$, y el HD_2 de $0.0805\,\%$ es unas 43 veces menor que el de la fuente común; con 400 mV no se alcanza el $5\,\%$ porque $\hat{v}_{gs} = 400/9.35 = 42.8\,\mathrm{mV}$ queda por debajo de $0.2\,V_{OV} = 60.5\,\mathrm{mV}$, de acuerdo con el límite de

Tabla V
CARACTERIZACIÓN CON R_1 VARIABLE: MEDICIONES DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 Y SIMULACIÓN (SEC. III-A); ERROR RELATIVO DE LA SIMULACIÓN RESPECTO AL EJEMPLAR 1 MEDIDO.

	Ejemplar 1 (med.)		Ejemplar 2 (med.)		Simulación		Error sim. vs. ej. 1	
R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (%)	I_D (%)
1	1.752	3.200	1.799	3.140	1.7816	3.2184	1.69	0.57
2	1.669	1.636	1.720	1.641	1.7117	1.6442	2.56	0.50
3	1.627	1.117	1.676	1.110	1.6765	1.1078	3.04	0.82
4	1.594	0.808	1.647	0.840	1.6535	0.8366	3.73	3.54
5	1.578	0.698	1.626	0.680	1.6366	0.6727	3.71	3.62
6	1.559	0.569	1.609	0.572	1.6232	0.5628	4.12	1.09
7	1.542	0.463	1.595	0.491	1.6123	0.4840	4.56	4.54
8	1.534	0.434	1.582	0.429	1.6030	0.4246	4.50	2.17
9	1.523	0.385	1.570	0.383	1.5950	0.3783	4.73	1.74
10	1.515	0.349	1.541	0.347	1.5880	0.3412	4.82	2.23

Tabla VI
SIMULACIÓN FRENTE A TEORÍA CON PARÁMETROS MEDIDOS ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) Y CON LOS DEL MODELO EN LA ZONA DE OPERACIÓN (V_t', k_n'), CON $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$. ERRORES RESPECTO A LA SIMULACIÓN; g_m EQUIVALENTE DESPEJADO DE LA (19).

Magnitud	Sim.	$V_{t,m}, k_{n,m}$	Error (%)	V_t', k_n'	Error (%)
Fuente común					
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	8.77	4.99	43.1	8.59	2.1
$v_{out,pp}$ (mV_{pp})	876.7	499	43.1	859	2.1
HD_2 (%)	3.45	1.95	43.4	3.17	8.2
$\hat{v}_{in,max}$, $HD_2 \le 5\,\%$ (mV)	72	128	77.9	79	9.6
Fuente degenerada					
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	3.087	3.149	2.0	3.384	9.6
$v_{out,pp}$ (mV_{pp})	308.5	314.9	2.1	338.4	9.7
g_m equivalente (mS)	21.98	24.58	11.8	41.75	89.9
HD_2 (%)	0.0805	0.0718	10.8	0.0473	41.2

565 mV. Según la Tabla VI, con V_t' y k_n' la ganancia calculada difiere 9.6 % de la simulada y el g_m equivalente, 21.98 mS, queda lejos de los 41.75 mS calculados (89.9 %): es la misma extrapolación, pues V_t' y k_n' se extrajeron con I_D de decenas de mA y el amplificador opera con $I_D \approx 6.3\,\mathrm{mA}$. Con los parámetros medidos del ejemplar 1 los errores bajan a 2.0 % en A_v, 11.8 % en g_m y 10.8 % en HD_2. La degeneración reduce la sensibilidad a la incertidumbre de los parámetros (el error en A_v pasa de 43.1 % a 9.6 %) pero no elimina el error sistemático; conviene extraer V_t y k_n cerca de $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$.

V-E. Punto de operación e impedancias

En la Tabla IV el punto de operación simulado de la fuente común coincide con la teoría con un error máximo de 0.51 % en I_D y 0.22 % en V_{DS}, lo que valida el diseño con los parámetros medidos del ejemplar 1. En la fuente degenerada el acuerdo es menor (I_D 8.3 %, V_{DS} 15.1 %): la simulación entrega menos corriente que la (10) con V_t', k_n', de nuevo por la extrapolación hasta $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$.

Las impedancias simuladas a 10 kHz coinciden con las teóricas (error de 0.0 %), lo que valida las ecuaciones de pequeña señal y que, a esa frecuencia, los capacitores de acople son cortocircuitos y las capacitancias parásitas del transistor aún no actúan (a frecuencias más altas cabe esperar que Z_{in} disminuya). Z_{in} es muy alta ($\sim 64\,\mathrm{k\Omega}$ y $\sim 69\,\mathrm{k\Omega}$), lo que evita cargar a la etapa anterior. La fuente degenerada tiene $Z_{out} = R_D = 820\,\Omega$, mayor que los $160\,\Omega$ de la fuente común porque su R_D debe ser más grande para alcanzar la ganancia de la (19): es el compromiso de esta topología, con menor ganancia y mayor Z_{out} a cambio de mayor linealidad.

VI. CONCLUSIONES

1. Los ejemplares medidos dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), ambos V_t dentro del intervalo de la hoja de datos. Difieren 2.60 % en V_t y 10.57 % en k_n, de modo que como par de un espejo de 35 mA entregarían 29.4 mA (15.9 % de error): hay que medir cada transistor y elegir el par más parecido.
2. El modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} medidos (errores promedio de 2.08 % y 3.75 %) pero no los parámetros: $V_{t,s}$ es 6.48 % mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s}$ 44.76 % mayor que $k_{n,m}$. Es un equivalente del dispositivo, no su réplica.
3. Con la compuerta unida al drenador el transistor permanece en saturación para cualquier R_1, lo que explica la linealidad de $\sqrt{I_D}$ y que V_t sea el intercepto. Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman I_D entre 30.5 % y 43.1 % para V_{GS} de 2 a 4 V, por lo que V_t y k_n deben extraerse cerca del punto de operación.
4. En la fuente común, la simulación dio $\lvert A_v\rvert = 8.77$ y $HD_2 = 3.45\,\%$ con 50 mV, frente a 4.99 y 1.95 % del diseño con parámetros medidos (errores de 43.1 % y 43.4 %) y a 8.59 y 3.17 % con V_t', k_n' (2.1 % y 8.2 %). La extrapolación altera poco I_D (el punto DC coincide con la teoría hasta 0.51 %) pero mucho g_m (72 %), por lo que R_D debe fijarse con parámetros medidos cerca de $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$. El límite de pequeña señal simulado (72 mV) es menor que los 128 mV del diseño (77.9 %) pero mayor que los 50 mV nominales.
5. La fuente degenerada cumple en simulación los 300 mV_{pp} exigidos ($\lvert A_v\rvert = 3.087$, $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$), frente a 3.384 del diseño previo (9.6 % de error) y 3.149 con parámetros medidos (2.0 %). Su HD_2 es unas 43 veces menor que el de la fuente común: la degeneración cambia ganancia por linealidad y atenúa, sin eliminar, la sensibilidad a los parámetros extrapolados (g_m so-

brestimado en $89.9\,\%$ con V_t', k_n' y $11.8\,\%$ con los medidos; I_D y V_{DS} difieren $8.3\,\%$ y $15.1\,\%$ del punto DC calculado).

6. El drenador común diseñado ($R_S = 150\,\Omega$, $V_{DD} = 16\,\mathrm{V}$) logra $A_v = 0.80$ y $Z_{out} = 13.67\,\Omega$ con $I_D = 44.73\,\mathrm{mA}$, pues la ganancia de 0.95 exigía superar los $200\,\mathrm{mA}$ del transistor; su verificación en simulación y en el montaje queda pendiente.
7. Las impedancias simuladas a 10 kHz coinciden con la teoría (errores de $0.0\,\%$), validando el modelo de pequeña señal a la frecuencia de trabajo, donde los capacitores de acople actúan como cortocircuitos.

REFERENCIAS

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/